

태양계 마지막 우주정거장

Team.4 [Boyger 4]

김민재 | 김도엽 | 박서진 | 윤시원 | 이선준

멘토 : 이동우



우주의 조약돌

01 연구 동기

연구 동기

“태양계 마지막 정거장이 **필요한 이유는?** 심우주 탐사를 가능하게 해준다!

1. 수리 및 연료 보급

탐사선이 장거리를 이동하면서 고장이 났을 경우 신속하게 수리하여 **미션의 성공률을 높일 수 있고**, 연료를 중간에 보급하면 초기 질량이 줄어든다. 이때 이겨내야 하는 중력(mg)의 크기가 감소하여 필요한 연료량이 줄어들고 **비용 절감**을 가져올 수 있다.

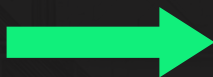
2. 초기 발사 추진

자기장을 이용하여 우주선을 위한 **가속 시스템**을 만들어 필요한 **연료를 절감**하고 **최고 속도에 더 빨리 도달**할 수 있다.



연구 동기

“실제 사례는?”



우주정거장을 만들면 이러한 문제들을 신속하게 해결하여
탐사선의 수명을 늘리고 임무를 성공적으로 수행할 수 있다.

연료 부족!



파이어니어 10/11호 (Pioneer 10 & 11)

원자력 동위원소 발전기 (RTG) 출력 저하로
인해 전력 부족 문제가 발생했다. 그 결과
파이어니어 10호는 2003년, 파이어니어
11은 1995년에 교신이 종료되었다.

컴퓨터 시스템 고장



보이저 1호 (Voyager 1)

보이저 1호가 자동으로 비상 모드로
전환하면서 수신이 끊기는 문제가 발생했다.
또한 2022년 이후 지구로 비정상적인
데이터가 보내지는 문제가 발생했다.

하드웨어 손상

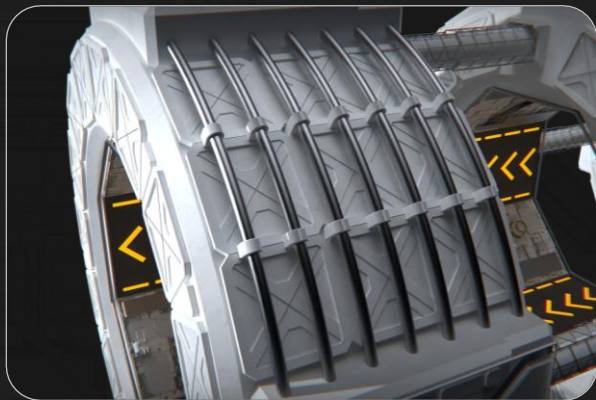


소유즈 11호 (Soyuz 11)

1971년에 귀환 도중 귀환 모듈의 밸브
이상으로 인한 급격한 기내 감압으로 인해
우주비행사 3명 전원이 질식사했다.

연구 목표

태양계 마지막 정거장을 설계하여
심우주 탐사용 무인 탐사선의 연료를 보충 및 수리를 하고
재 가속을 통해 성공적으로 미션을 수행할 수 있다.



제안된 가속 코일



제안된 정거장



제안된 수리 로봇

03 문제정의

문제정의

“우주정거장을 설계할 때, 어떤 문제들이 있을까?”

Question 1

태양계 마지막 우주정거장의 위치 및
형상을 어떻게 선정할까?

Question 2

대형 탐사선의 수리와 연료 보급을
어떻게 효율적으로 할 수 있을까?

Question 3

대형 탐사선을 어떻게 안전하고 정확하게
도킹을 할 수 있을까?

Question 4

대형 탐사선이 재 출발 시 연료를 줄이기
위해 초기 가속을 어떻게 할 수 있을까?

04 해결 방안

1. 우주정거장의 위치 및 형상 - 위치

우주정거장 위치 조건 :

- 자기장 가속의 효율을 높이기 위해 탈출속도가 낮아야 함
- 태양계 천체나 태양풍의 간섭을 받지 않아야 함
- 붕괴하지 않는 궤도(Non-decaying)여야 함

태양에서 0.5 광년 떨어진 곳은 탈출속도: 237m/s ✓

근처 태양계 천체 : 없음(오르트 구름 외곽) ✓

태양풍 : 없음(태양권 계면 밖) ✓

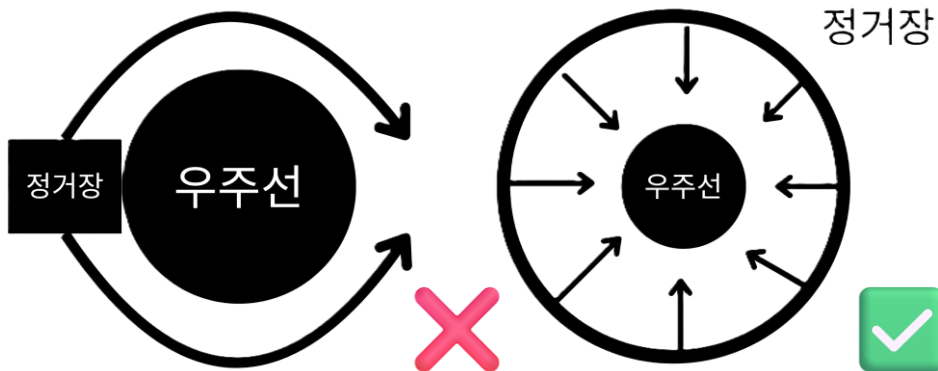
궤도 : 수백 년 동안 붕괴하지 않음 ✓

오르트 구름 외곽은 모든 위치 조건 만족!



1. 우주정거장의 위치 및 형상 - 형상

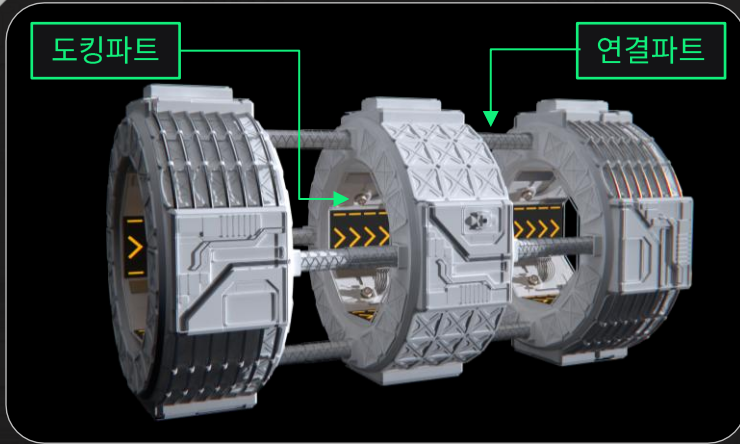
기존 우주정거장과 달리 우주선의 크기가 매우 크므로 정비 및 수리를 위해서는 효율적인 구조가 필요



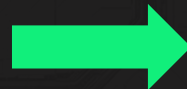
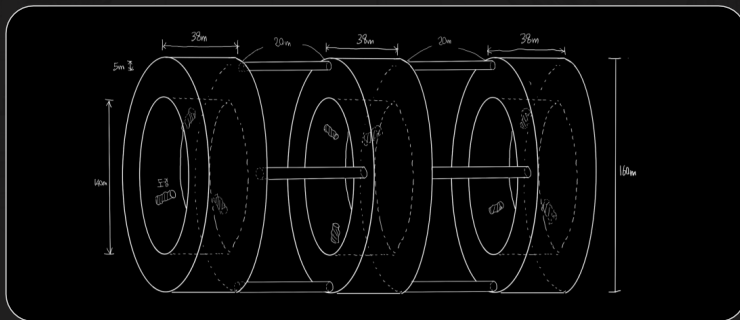
따라서, 우주선을 둘러싸고 있는 원통 모양의 정거장 형상을 설계

이는 우주선을 안정적으로 도킹할 수 있을 뿐만 아니라 모든 방향에서 유지 보수가 가능

1. 우주정거장의 위치 및 형상 - 3D 모델링



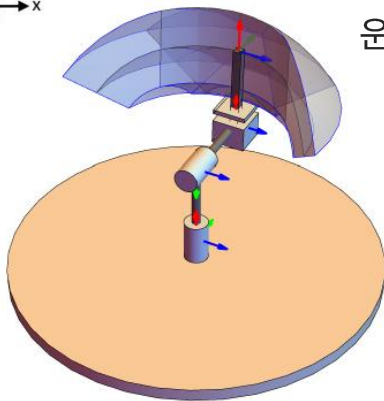
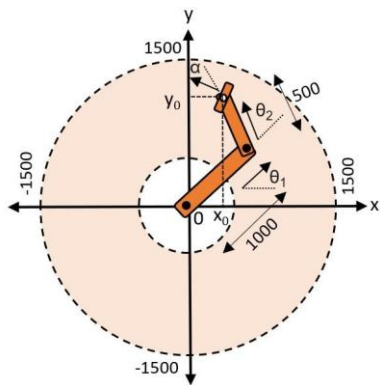
	도킹파트 (1)	연결파트 (2)
직경	내 직경 - 140m 외 직경 - 160m	5m
길이	38m	20m
질량	1000 t	100 t
재질	티타늄	티타늄
개수	3 파트	8파트



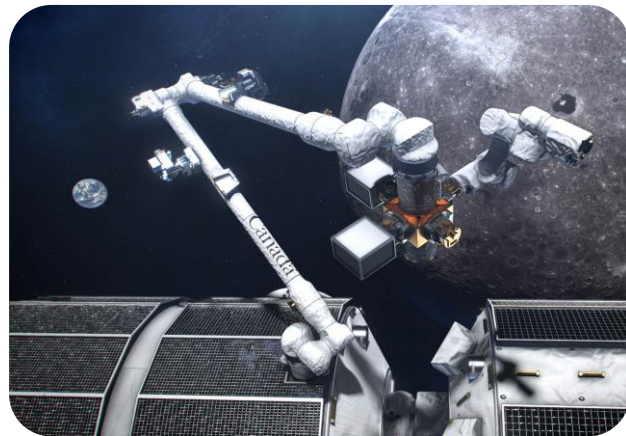
총 160m의 직경과
154m의 길이를 가지는
우주정거장의 형상!

2. 우주정거장의 수리

우주정거장에서 효율적으로 움직이면서 수리를 하기 위해서는 새로운 방식의 로봇이 필요!



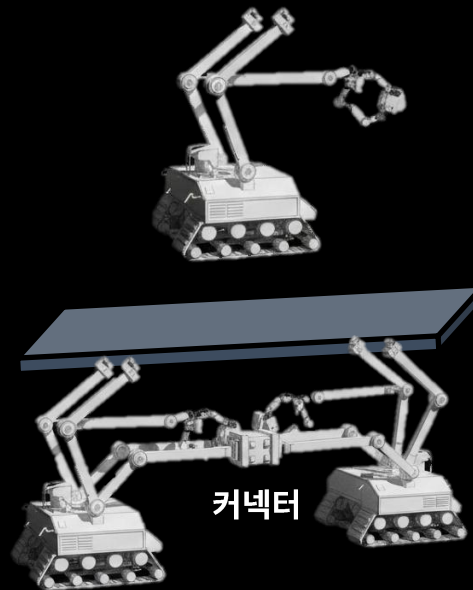
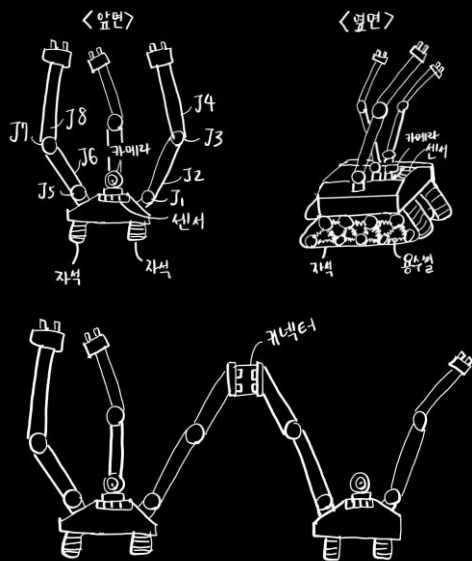
고정된 로봇은
운용공간에 제한이 존재



기존의 Canadarm과 같은 로봇 팔들은
로봇 팔의 수가 적고, 활동 범위가 좁아
큰 탐사선을 수리하기에 부적합

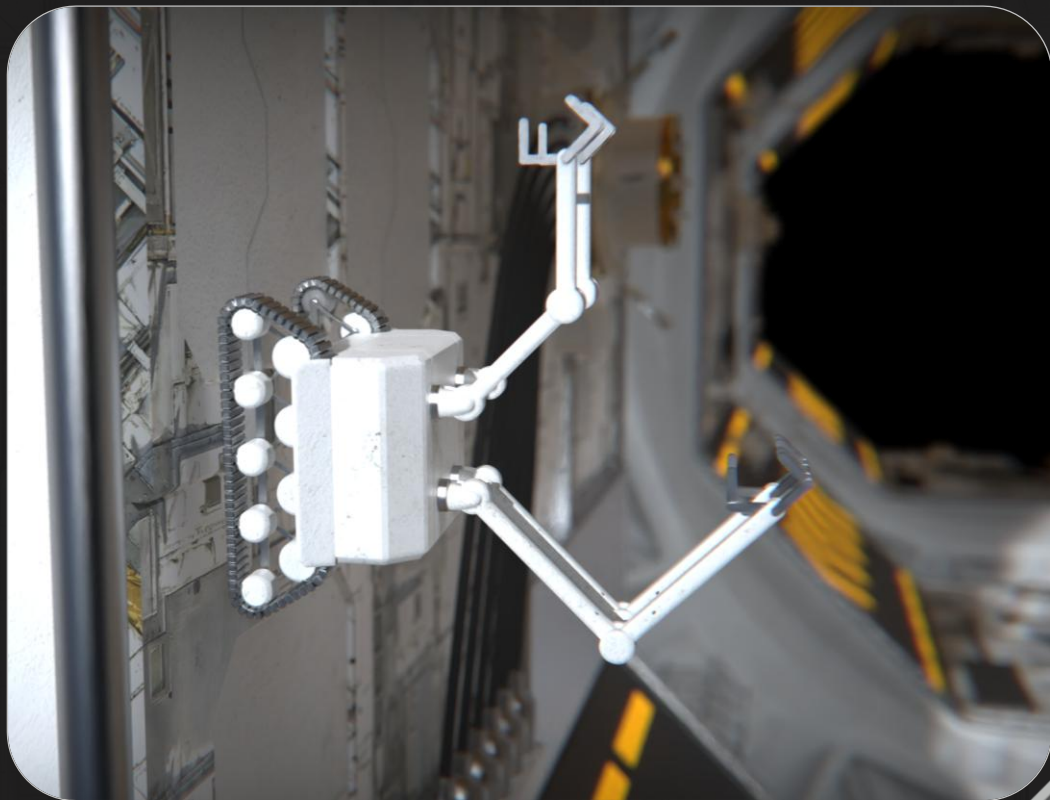
2. 우주정거장의 수리

전자석으로 우주정거장을 이동하며, 여러 로봇이 결합하여 무거운 물건을 들 수 있도록 설계!



2. 우주정거장의 수리

- 정거장 내부에 보관
- **마그네틱 크롤러**를 이용하여 정거장과 탐사선 표면을 이동하며 수리
- 바퀴 부분을 2단으로 설계하여 자유롭게 벽면 사이를 이동할 수 있음.
- 제안된 로봇들은 탐사선이 자기장을 이용한 추진 시스템을 통과할 때 영향을 주는 **자기장을 차폐**하기 위해 탐사선 내부에 **뮤 메탈** 소재를 부착한다.
- 뮤 메탈은 매우 민감한 소재 -> 로봇을 티타늄 (비자성 소재)로 만들고, 로봇 그라버에 힘 센서를 달아 힘을 조절할 수 있도록 한다.
- 또한, 자체적으로 수리를 진행하여 **모선의 수리가 가능**하다.



문제 3 : 어떻게 탐사선을 안정적으로 도킹할 수 있을까?

문제 상황

1.도킹 구조물 과부하

기존 IDSS와 같은 표준들은 수십 톤 ~ 수백 톤 급 방문체를 기준으로 설계됨 →
50,000 t 급의 발사체 도킹 시 도킹 포트 자체의 파손 가능성 존재



새로운 도킹 포트 설계

2.단일 도킹의 문제

1개의 도킹 포트만으로는 긴 연료 탱크를 가진 탐사선의 진동, 회전 등을
완벽히 고정할 수 없음



다중 도킹 시스템 설계

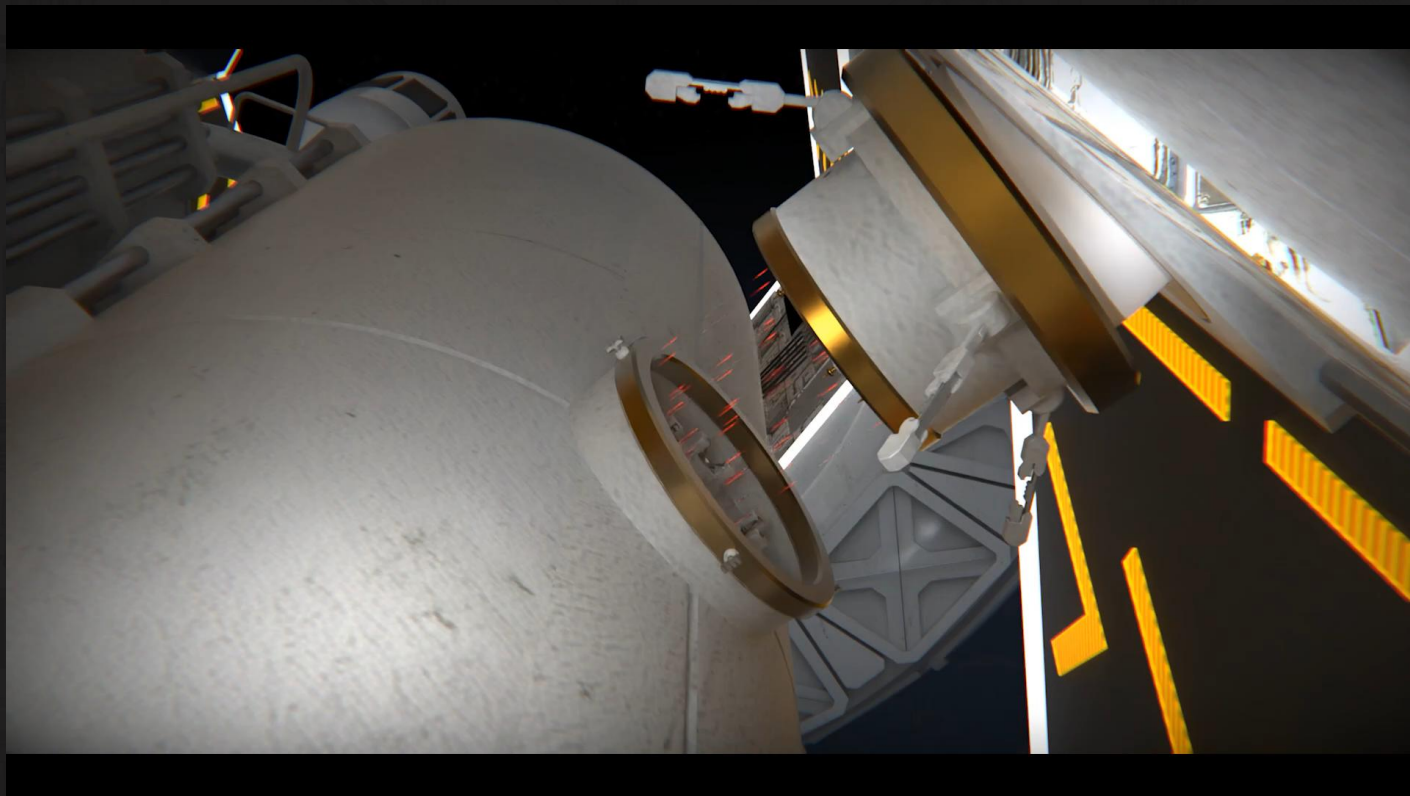
3.도킹 포트와 정거장 연결부의 문제

도킹 포트가 항시 나와있는 형태로 존재하면 탐사선의 도킹 시 도킹 포트와
정거장과의 연결부가 파손될 가능성 존재



유연한 도킹 연결관 설계

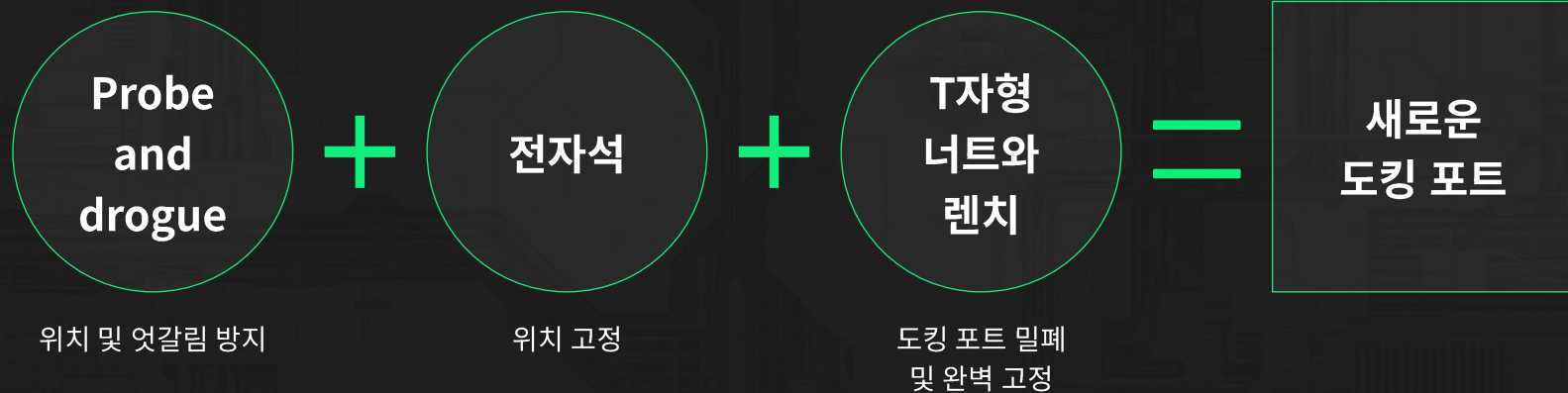
문제 3 : 어떻게 탐사선을 안정적으로 도킹할 수 있을까?



문제 3 : 어떻게 탐사선을 안정적으로 도킹할 수 있을까?

- 해결방안 3-1 : 안정적 도킹 포트 및 시스템 설계

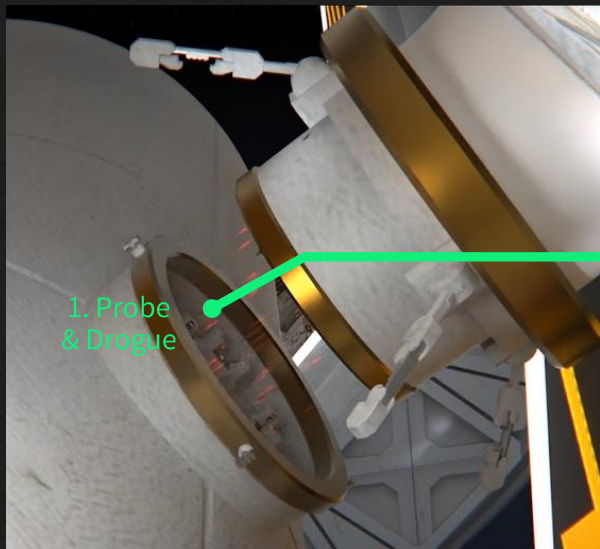
- 질량이 큰 탐사선을 도킹시키기 위해 3가지 방식 사용



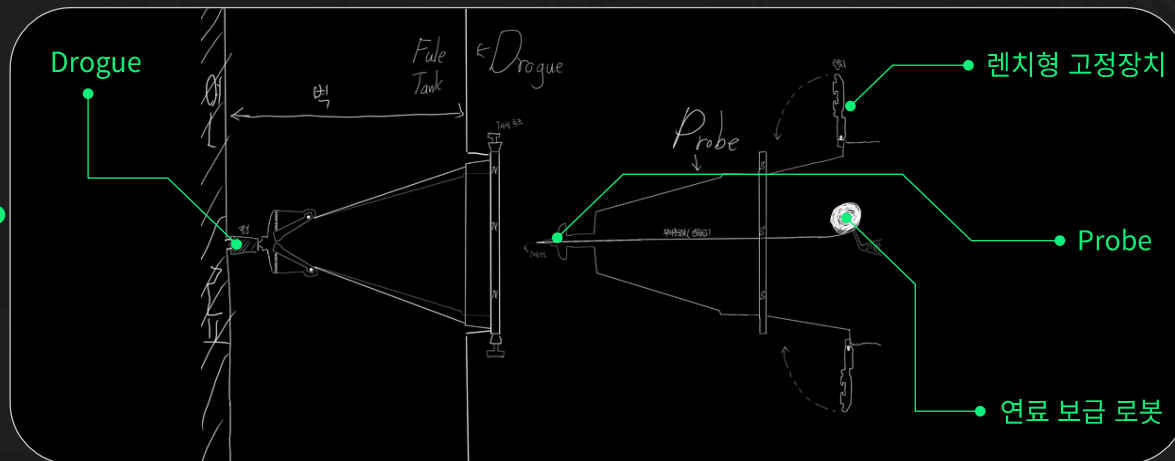
문제 3 : 어떻게 탐사선을 안정적으로 도킹할 수 있을까?

• 해결방안 3-1 : 안정적 도킹 포트 및 시스템 설계

- 가장 처음 도킹 포트 간 위치를 맞추기 위해 사용
- 4개의 drogue : T자형 너트와 렌치의 위치 어긋남을 방지+연료 공급의 효율성을 높임



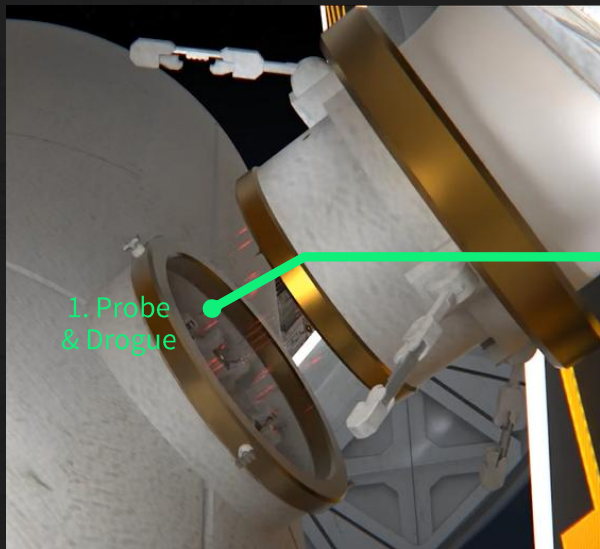
< Probe 시스템 >



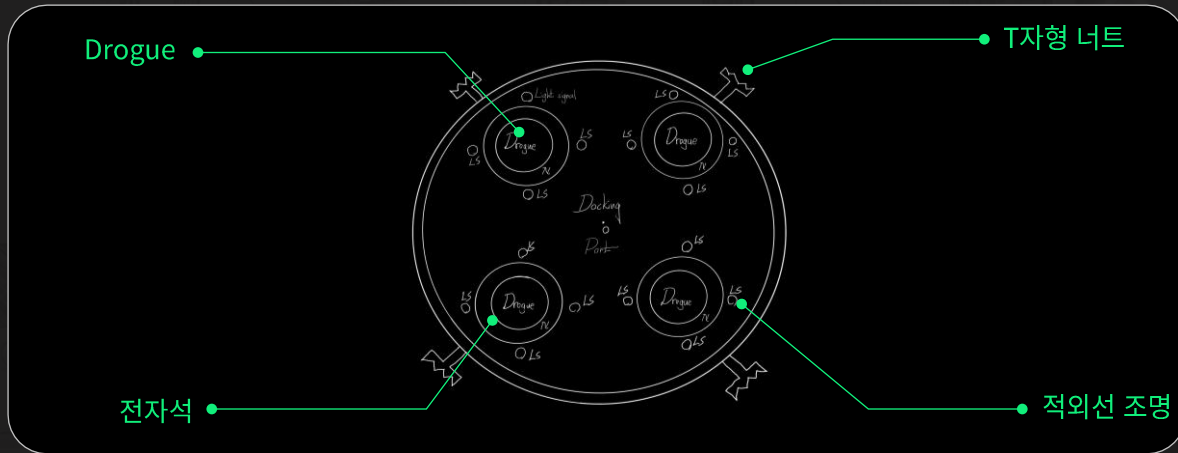
문제 3 : 어떻게 탐사선을 안정적으로 도킹할 수 있을까?

• 해결방안 3-1 : 안정적 도킹 포트 및 시스템 설계

- 가장 처음 도킹 포트 간 위치를 맞추기 위해 사용
- 4개의 drogue : T자형 너트와 렌치의 위치 어긋남을 방지+연료 공급의 효율성을 높임

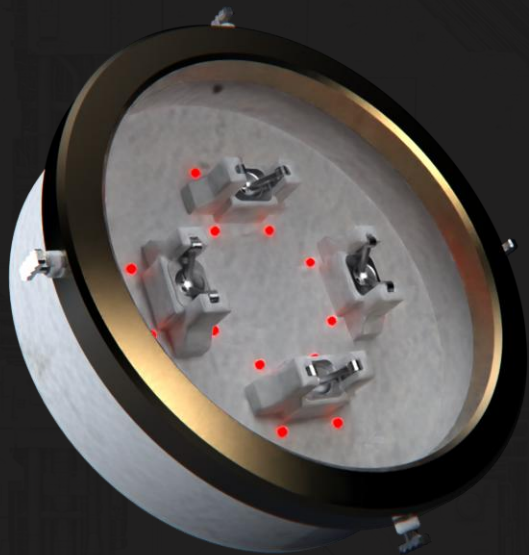


< Drogue 시스템 >

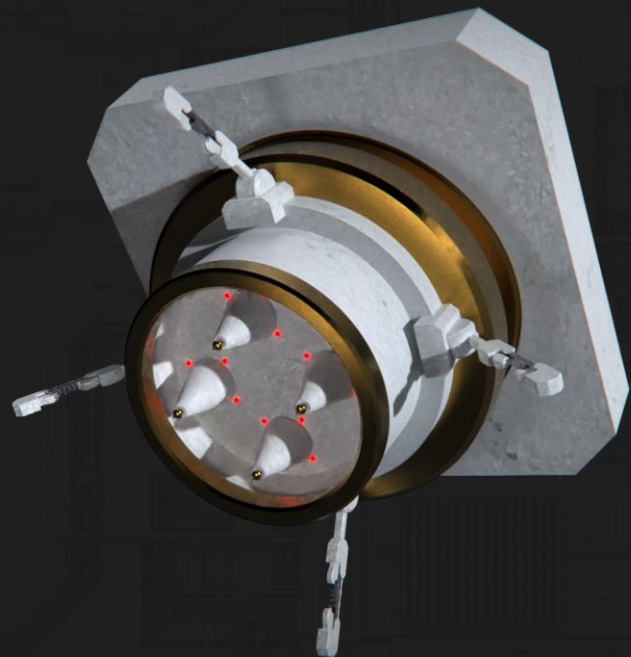


문제 3 : 어떻게 탐사선을 안정적으로 도킹할 수 있을까?

- 해결방안 3-1 : 안정적 도킹 포트 및 시스템 설계



Drogue System

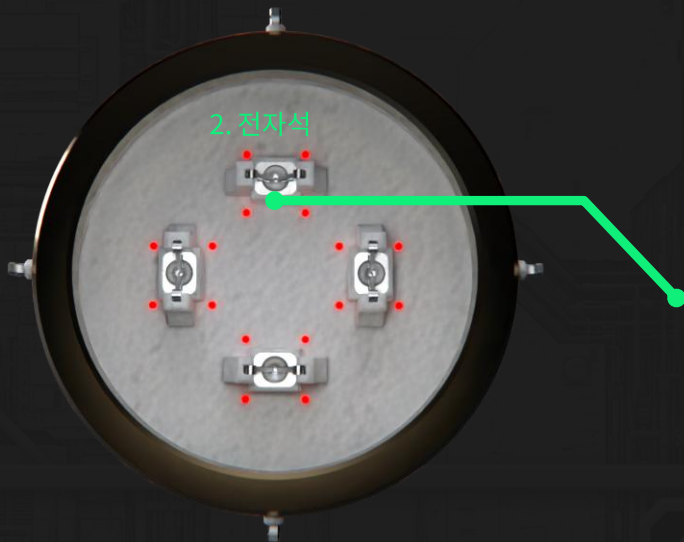


Probe System

문제 3 : 어떻게 탐사선을 안정적으로 도킹할 수 있을까?

• 해결방안 3-1 : 전자석

- Probe와 drogue 주위에 각각 N극과 S극로 둘러진 원형 고리 형태
- 특정 거리에서 다가가며 0.8m 이내부터는 자력의 힘으로 도킹이 됨
- T자형 너트와 렌치형 고정장치로 완전 고정이 완료된 후에는 끄



< 전자석에 필요한 전류 계산 >

$$m = NIA \quad F = \frac{3\mu_0}{2\pi} \frac{m_1 m_2}{x^4}$$

X : 두 전자석 사이의 거리

N = 솔레노이드 감은 수, I = 전류, A = 단면적, μ_0 진공 투자율, m_1, m_2 두 전자석의 자기 모멘트

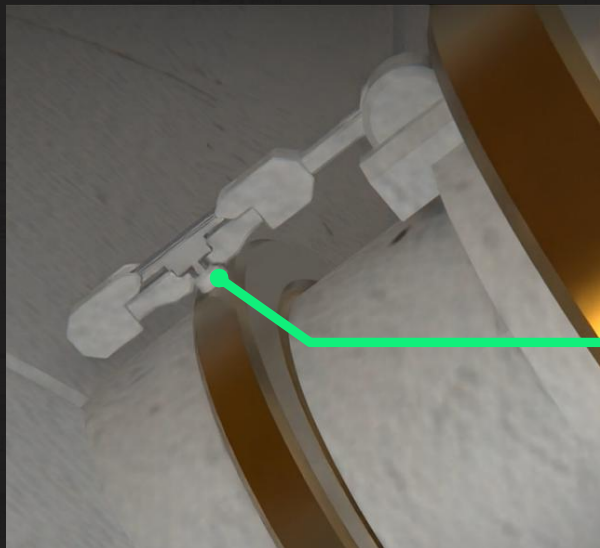
- 감은 수 10000, 원형의 반지름 5cm 이고, 작용하는 가속도를 1 m/s^2 이라고 가정

→ 1개의 전자석 파트에 **필요한 전류: 16A**

문제 3 : 어떻게 탐사선을 안정적으로 도킹할 수 있을까?

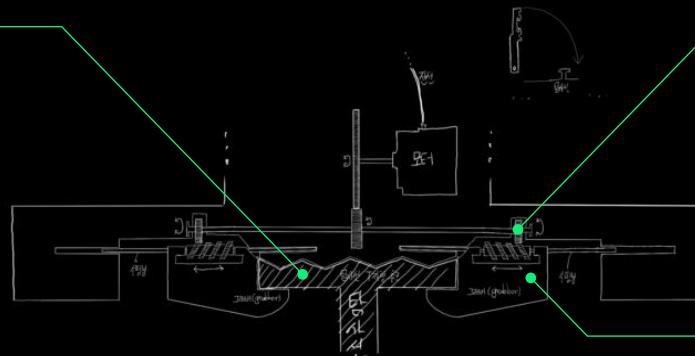
• 해결방안 3-1 : T자형 너트와 렌치형 고정 장치

- 전자석으로 고정된 후 렌치가 내려오며 T자형 너트를 밀착시킴
- T자형 너트의 구조로 다른 방향으로의 움직임 방지



< T자형 너트와 렌치 시스템 >

T자형 너트



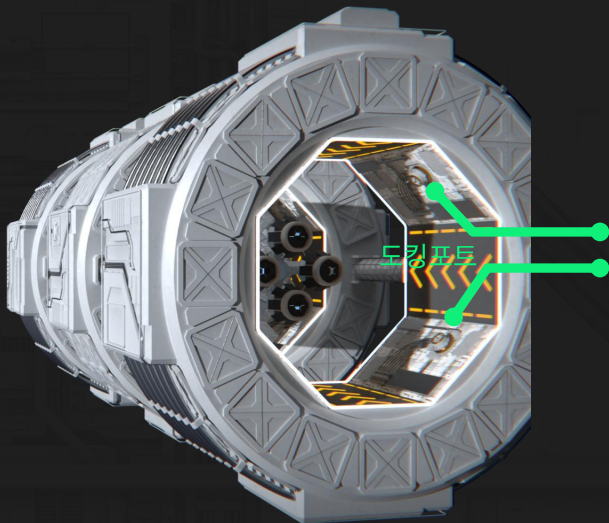
수직 기어

그래버

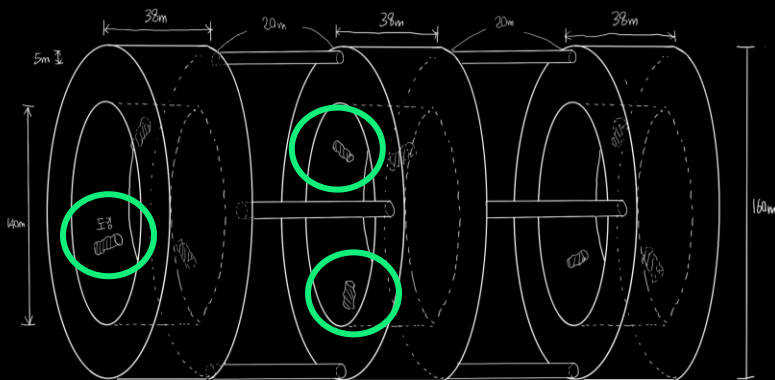
문제 3 : 어떻게 탐사선을 안정적으로 도킹할 수 있을까?

• 해결방안 3-2 : 다중 도킹 포트 시스템 사용

- 단일 도킹 포트로 도킹 시 진동, 회전 등의 움직임을 고정시키기 어려움
- 연료 탱크의 처음과 중간, 끝에 3개씩 도킹 포트를 설치하여 구조적으로 안정적으로 도킹을 이룸



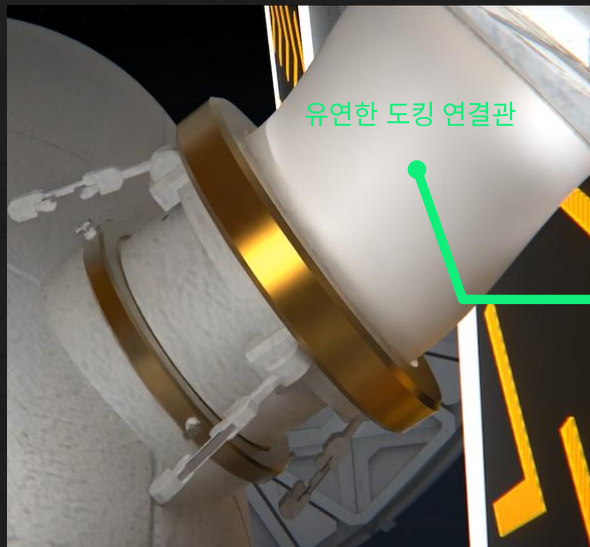
<다중 도킹 포트 시스템>



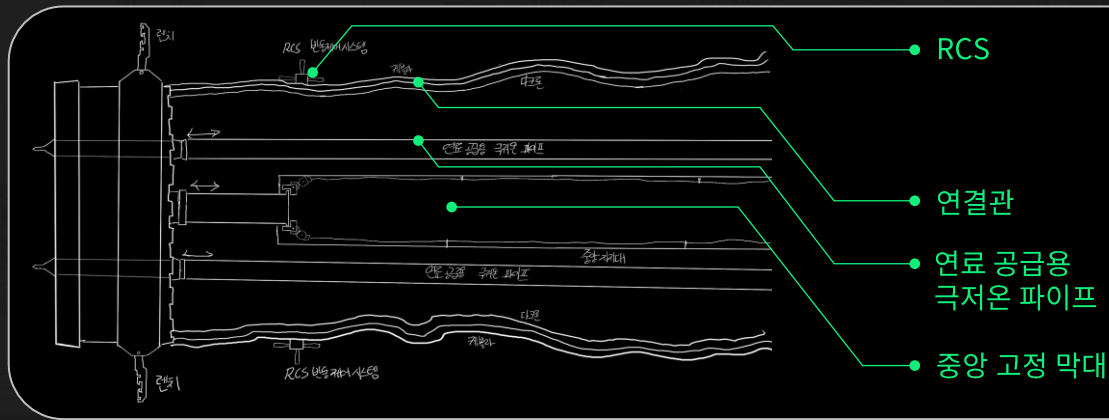
문제 3 : 어떻게 탐사선을 안정적으로 도킹할 수 있을까?

• 해결방안 3-3 : 유연한 도킹 연결관 시스템 사용

- 탐사선이 좁은 폭의 정거장과 랑데부 시 펼쳐지며 탐사선과 도킹
- 연결관에는 RCS(반동제어시스템)을 적용하여 펼쳐짐, 기존의 좁은 폭에 들어가며 도킹 포트가 파손될 위험 제거
- 연결관 내에는 도킹 시 움직임을 고정하는 고정 막대 설치(연결관과 함께 펼쳐짐)



< 유연한 도킹 연결관 시스템 >



문제 4 : 어떻게 탐사선을 초기에 재 가속 시킬 수 있을까?

- 해결 방안 : 자기장 가속 장치

연료 낭비

70,000t의 탐사선을 0.01c로 올리려면 3.15×10^{20} J 필요하는 데 이는 전세계 에너지 소비량의 약 1/2 수준이다. 탐사선의 연료 필요 이상으로 낭비

정거장 구조 파괴 위험

로켓 발사 시 발사대는 심각하게 손상된다. 특히 핵융합 기반 추진 탐사선의 경우 우주정거장에서 발사 시 우주정거장이 크게 손상될 가능성이 매우 큼

정거장에서 탐사선이 직접 연료로 추진하는 방식은 에너지 부족 & 구조 파괴로 불가능

반드시 정거장과 떨어진 뒤 연료로 추진해야 함.

문제 4 : 어떻게 탐사선을 초기에 재 가속 시킬 수 있을까?

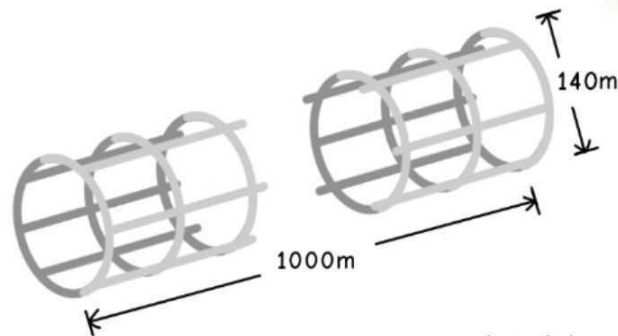
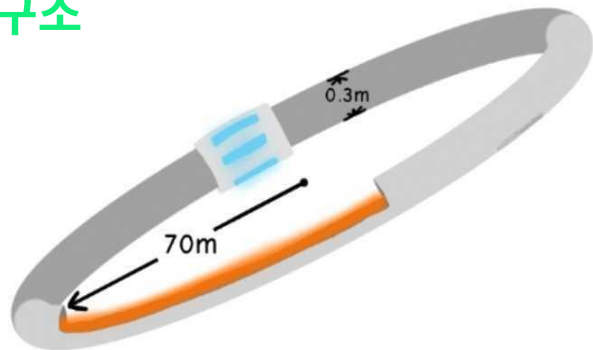
- 해결 방안 : 플라스마 자기장 가속 장치 [Plasma-based Magnetic Propulsion System (PMPS)]

PMPS의 원리

초고전류 플라스마를 인공 코일로 형성하여 생성된 자기장을 통해 자기압력을 만든다.
이 자기압력은 우주선을 앞으로 추진시킨다.



PMPS의 구조



* not to scale

문제 4 : 어떻게 탐사선을 초기에 재 가속 시킬 수 있을까?

- 해결 방안 : 플라즈마 자기장 가속 장치 [Plasma-based Magnetic Propulsion System (PMPS)]

솔레노이드에 흘러야 하는 전류

-코일의 자기장

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2R}$$

-자기압력

$$P_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

-탐사선이 받는 힘

$$F = P_B A$$

-탐사선의 최종속도

$$v = \sqrt{\frac{2Fl}{m}}$$

위 식을 연립하여 전류 I 에 대해 정리하면,

$$I = \sqrt{\frac{4mR^2v^2}{\mu_0 N^2 A l}} = 8.6 \times 10^8 [A]$$

B : 코일에서의 자기장,

μ_0 : 진공에서의 투자율 ($4\pi \cdot 10^{-7} [m/A]$),

N : 감은 횟수 (1000),

l : 코일의 전류의 세기,

R : 코일의 반지름 (70 [m]),

P_B : 자기 압력

F : 우주선에 작용하는 힘

A : 우주선에 단면적 ($4225\pi [m^2]$)

m : 탐사선의 질량 (70000 [t])

l : 자기장 가속 장치의 길이 (1000 [m])

문제 4 : 어떻게 탐사선을 초기에 재 가속 시킬 수 있을까?

- 해결 방안 : 플라즈마 자기장 가속 장치 [Plasma-based Magnetic Propulsion System (PMPS)]

플라즈마 자기장 가속 장치가 필요한 에너지

- 전하량

$$Q = It$$

-양성자 개수

$$N_+ = \frac{Q}{e}$$

-플라즈마 질량

$$m_p = HN_+$$

-속도

$$v = \frac{s}{t}$$

- 플라즈마 운동 에너지

$$E_p = \frac{1}{2} m_p v^2$$

위 식을 연립하여 플라즈마 운동 에너지 E_p 에 대해 정리하면,

$$E_p = \frac{RHvs^2}{Net} \sqrt{\frac{m}{\mu_o Al}} = 1.99 \times 10^{12} [J]$$

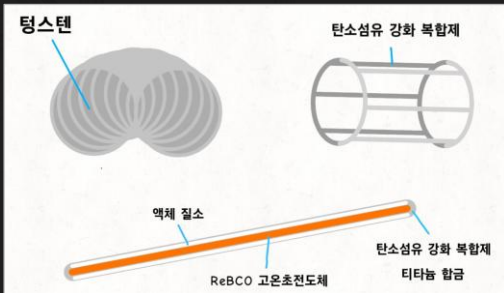
(BWRX-300 1대가 110분 30초동안 생산하는 에너지)

t : 코일이 작동하는 시간 [s]
 μ_o : 진공에서의 투자율 [m/A]
 N : 감은 횟수
 A : 우주선에 단면적 [m²]
 I : 코일의 전류의 세기 [A]
 m_p : 플라즈마의 질량 [t]
 H : 수소의 분자량 [kg]
 R : 코일의 반지름 [m]
 s : 코일의 둘레 [m]
 v : 플라즈마의 속도 [m/s]
 e : 전자의 전하량 [C]

문제 4 : 어떻게 탐사선을 초기에 재 가속 시킬 수 있을까?

- 해결 방안 : 자기장 가속 장치

PMPS의 재료



자기장 차폐: μ -metal

상대 투자율 강철보다 80~100배 높아 강력한 자기장 흡수
강력한 플라스마 자기장에서부터 ReBCO 고온초전도체 보호

코일 전선 재료: ReBCO 고온초전도체

77 K에서도 초전도성 유지해 냉각·장치 규모 축소가 가능
최대 30T의 고자기장 생성 가능

경량 구조재: CFRP

강도는 강철보다 높고 밀도는 낮음
자기장에 의해 쉽게 변형되지 않음

냉각·열관리 재료: 액체 질소

77 K 유지 가능해 ReBCO 초전도체와 직접 호환
저비용·대용량 냉각 가능

플라스마 접촉면: 텅스텐(W)

최고 녹는점 3422°C로 고온 환경에 매우 안정
스퍼터링 속도가 매우 낮아 플라스마 접촉 환경에 적합

05 연구 결론

연구 결론

심우주 탐사의 전초기지이자 정비소로 활용할 수 있는 마지막 우주정거장을 설계하였다.

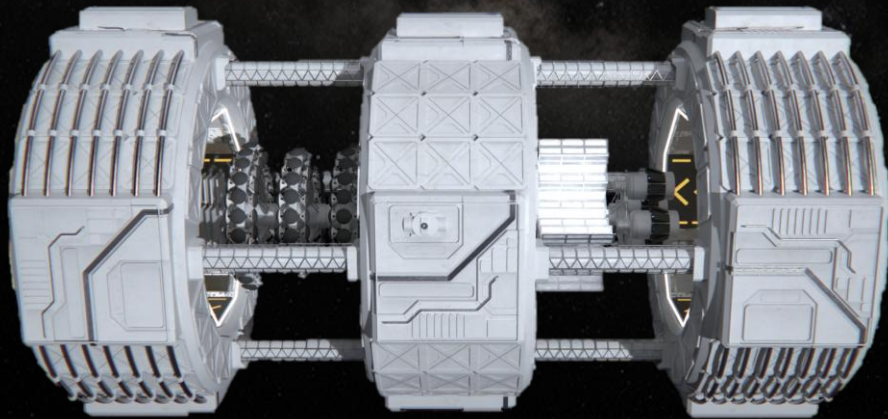
우주정거장의 위치를 0.5광년으로 선정하고

탐사선 크기를 고려하여 직경 160m 길이 154m 로 설계하였다.

효율적으로 수리할 수 있는 로봇 시스템과 연료 보급 형상도 설계하였다.

또한, 대형 탐사선을 효과적으로 도킹하기 위한 시스템을 설계하였고,

자기장을 이용한 가속장치로 0.01c 속도를 가속할 수 있었다.



우주의 조약돌

추후 연구

- 1) 도킹 동적 시뮬레이션 및 충돌/진동 안정성 해석
- 2) 자기장 가속 장치의 반작용을 줄이기 위한 플라즈마 방출 메커니즘
- 3) 단일 우주정거장이 아닌 다중 우주정거장 시스템으로 확장

참고 문헌

- [1] Neubert Torsten et al. "The ASIM Mission on the International Space Station." Space Science Reviews 215.26 (2019).
- [2] Guangzheng Ruan, Lijian Wu et al. "Design of Electromagnetic Docking Device for Micro-Nanosatellite." Advances in Astronautics Science and Technology 27 (2022): 341-350.
- [3] P Guangzheng Ruan et al. "Micro- and Nanosatellite Sensorless Electromagnetic Docking Control Based on the High-Frequency Injection Method." Aerospace 10.6 (2023): 547.
- [4] Lorenzo Olivieri, Alessandro Francesconi. " Design and test of a semiandrogynous docking mechanism for small satellites." Acta Astronautica 122 (2016): 219-230.
- [5] Mingyoung Cho, Hong Gye Sun., "An unsteady modeling of the Teflon Ionization", J. of The Korean Society for Aeronautical and Space Science 45.8 (2017): 697-703.

감사합니다



우주의 조약돌